

“Para entender la recursividad antes hay que entender lo que es la recursividad.”

–Galileo–Galileo–Galileo–Galileo–Galileo–Galileo–Galileo–Galileo–...

Complejos

1. Tras pasar demasiado tiempo estudiando TdC, Hannah ha perdido su noción de la realidad (y de lo imaginario). Se está chocando con los árboles, ‘sələɪ tɒp ɒpuəɪqɪʊsə e incluso operando mal (a nosotros también nos sorprendió sobremanera). Ha decidido demostrar que la adición y la multiplicación son lo mismo. Tras sumar y multiplicar el número 2, gana confianza y se plantea un reto: encontrar el valor de z para el que $z + i = z \cdot i$.
2. Sofía ha tomado la terrible decisión de ir a debate. En su aburrimiento extremo, comienza a dibujar en una hoja una secuencia de raíces cuadradas de la forma $\sqrt{z - \sqrt{z - \dots}}$. En una extraña metáfora que nadie más ha conseguido descifrar, de repente se siente identificada con esta abominable expresión que ha creado, escribiendo en inglés $i = \sqrt{z - \sqrt{z - \dots}}$. En debate se preguntan en que demonios estaba pensando, sin embargo, desde el seminario los ávidos seminaristas tienen una pregunta mejor: ¿Si $i = \sqrt{z - \sqrt{z - \dots}}$, cuál es el valor de z ?
3. Adrián y Carlos, viendo el delirio de Sofía, han sido contagiados de su locura, y ahora han decidido que ellos se identifican como z^{z^z} . Esto puede parecer extraño, pero pronto aprenderéis que tras asistir demasiadas veces al seminario (concretamente $e^{i\pi} + 2$), el concepto de realidad se vuelve confuso, y es mejor ceñirse al mundo matemático. Una vez más, los ávidos seminaristas deciden buscar el valor de z , si $i = z^{z^z}$.
4. Galileo, en su constante expresión de sanidad mental, ha atrapado a Yago en una isla desierta, por no ir a la Olimpiada Matemática de Madrid (Y lo ha hecho con razón). Como es piadoso, le ha dejado para que pueda escapar una barca mágica tripulada por tres cebras con gafas de sol y doctorados en metafísica, pero, como no podría ser de otra manera, se niegan a zarpar hasta que no tengan una vela en forma de triángulo equilátero. A partir de 3 puntos ubicados aleatoriamente en una tela, Yago debe encontrar una forma de dibujarlo. ¿Existe?

Para resolver este problema es necesario demostrar el teorema de Napoleón, que se puede hacer con complejos, o con trigonometría los más bravos.

Pista 1: Podemos considerar tres puntos en un plano como un triángulo cualquiera. Pista 2: Probad a rotar cada lado de un triángulo cualquiera 60° en cada uno de sus ejes. ¿Notais algo? ¿Podéis demostrarlo?

5. En su constante delirio por no dormir, Simón ha puesto en un examen que $\cos \theta = 2$. Como es muy orgulloso y no quiere suspender, se ha empeñado en encontrar la solución de dicha ecuación, y para ello va a emplear a los desprevenidos asistentes del Seminario de Matemáticas. Ofrece una recompensa (imaginaria, por supuesto) para cualquiera que encuentre un valor de θ que resuelva la ecuación, y el notable título de inseminador para aquel habilidoso seminarista que los encuentre todos.